

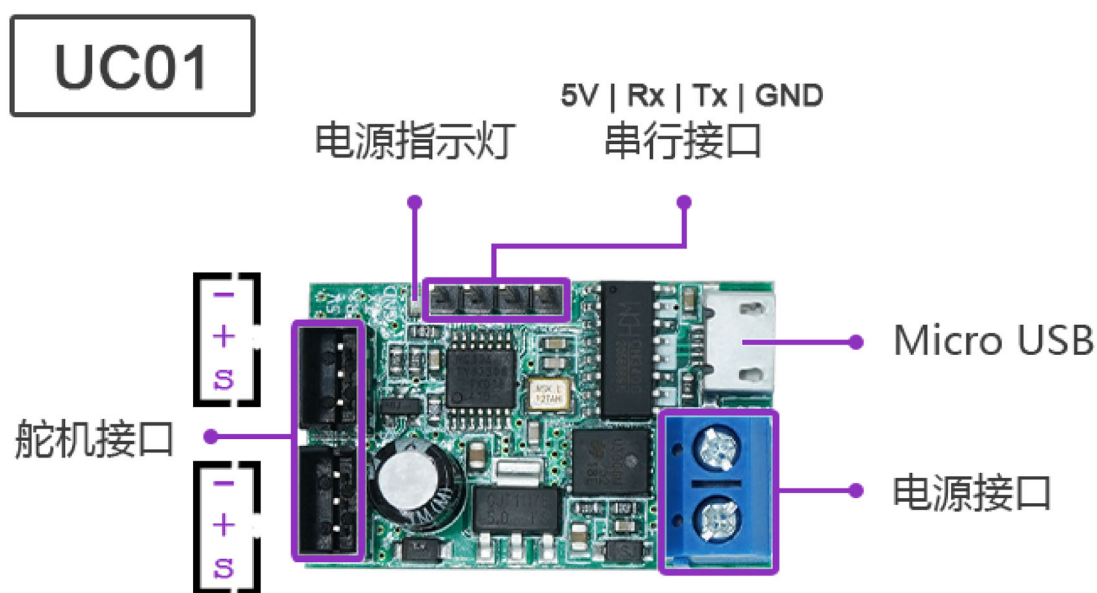
转接板UC01规格与接线说明

1. 概要

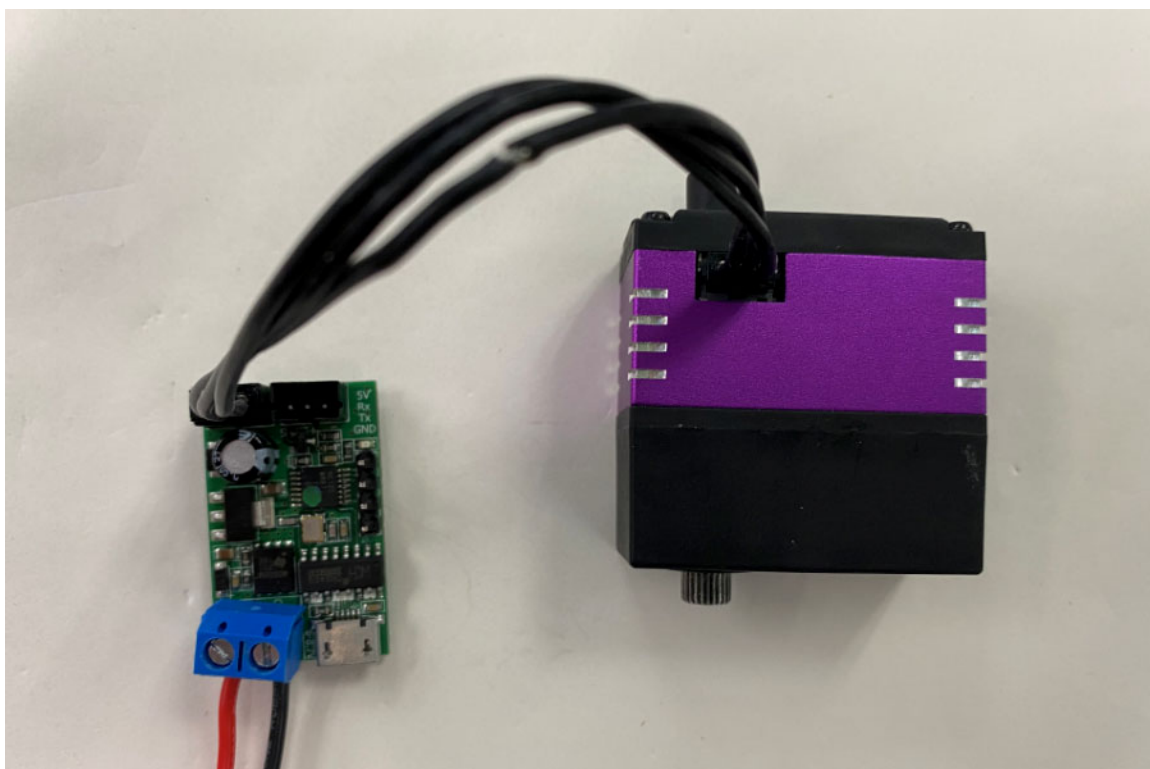
串行总线舵机需要配合 **串行总线舵机转串串**

使用，它的作用是将串行总线舵机的单线转换为双线TTL接口（Rx接收端，Tx发送端），通过双线TTL串口接口与单片机进行通信。或者通过转接板上的USB转TTL芯片（CH340），通过USB端口与PC进行通信。

2. 转接板规格



转接板上有两个舵机的插槽，任选其中一个，通过舵机接线将舵机与转接板相连接，插槽有防反插设计，所以不用担心接反。



另外**外接电源**在给转接板供电的同时也给舵机进行供电，**外接电源的电压范围取决于舵机的电压范围。**

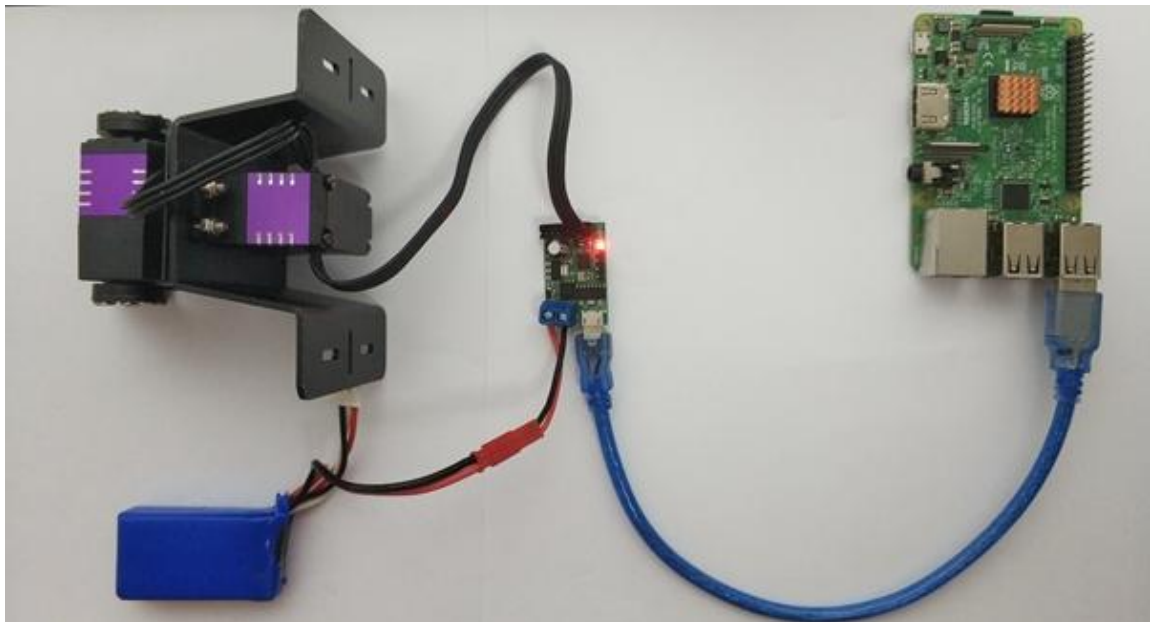
3. 转接板功能描述

3.1. 功能1: USB转单线TTL

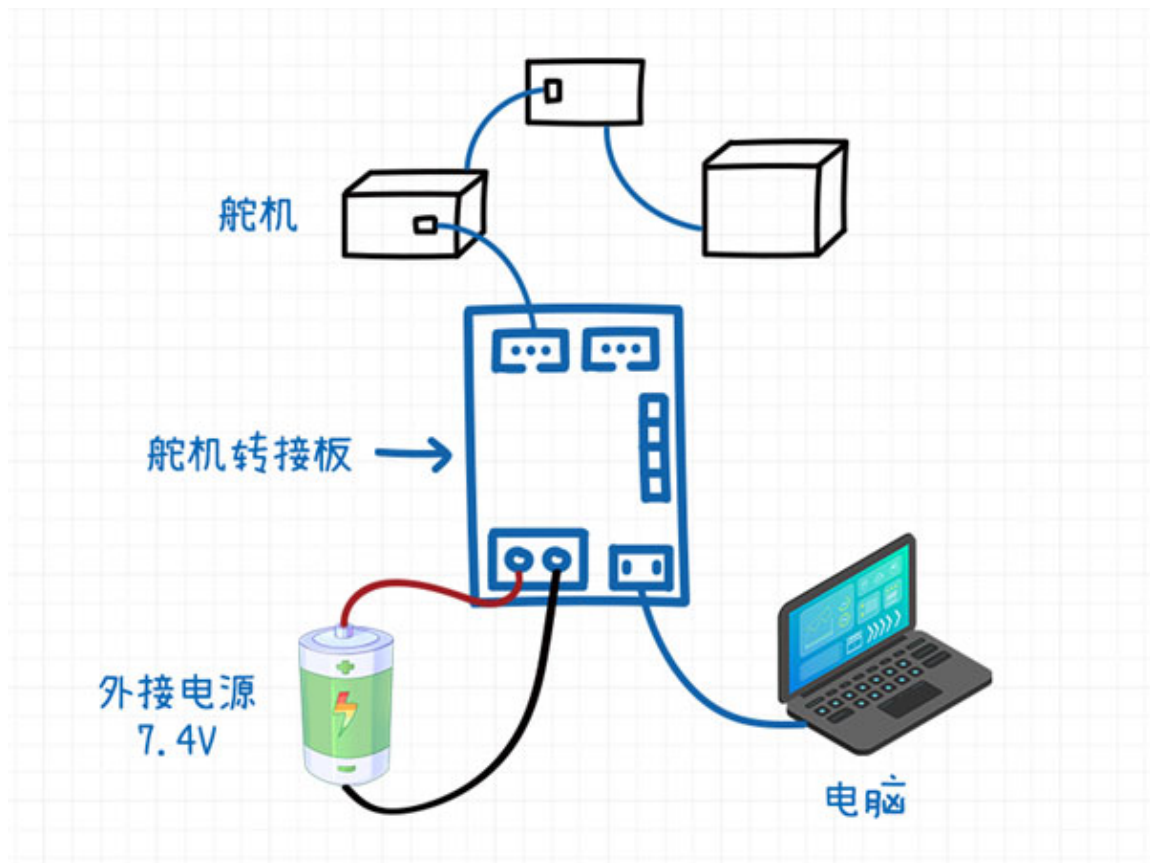
通过USB线将转接板与电脑连接。

注：如果电脑是Windows系统，可以通过舵机调试软件测试舵机相关的功能。
如果是其他操作系统，可以通过SDK测试舵机相关功能。

示意图



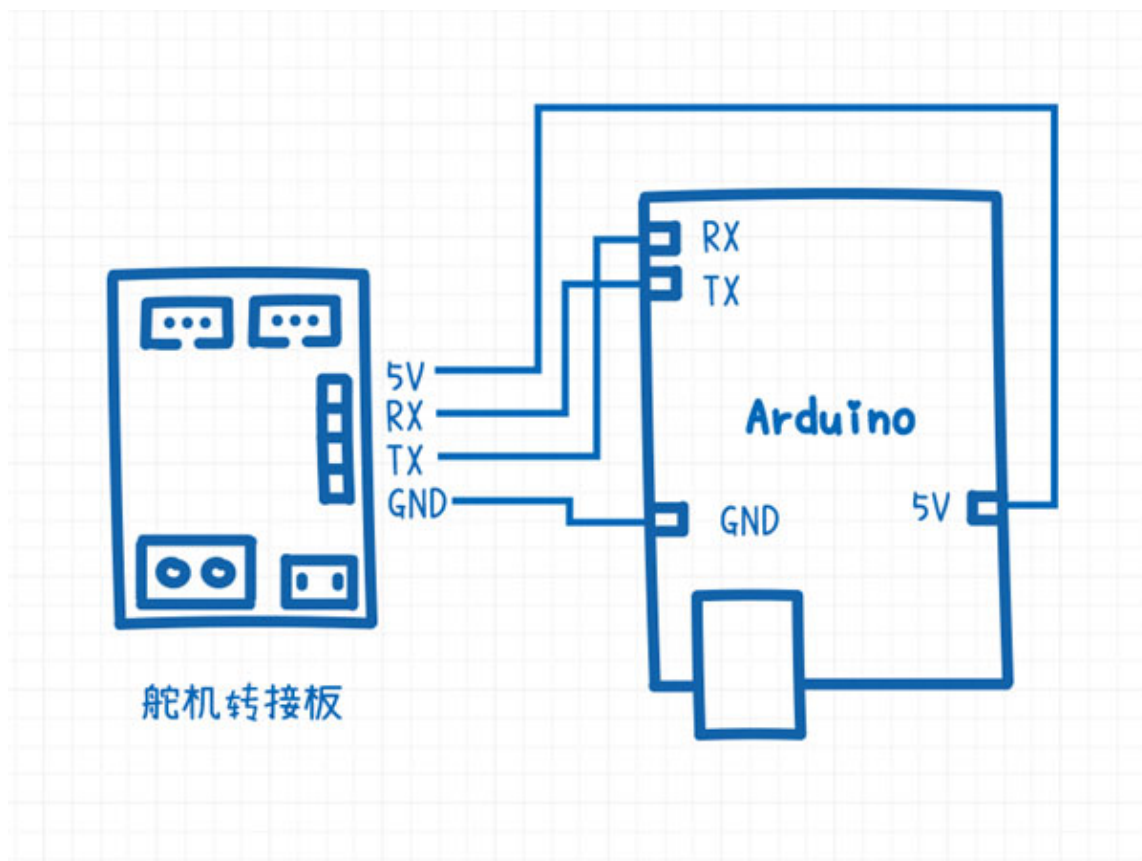
实物图以树莓派与2DoF云台之间的连接为例



3.2. 功能2: TTL双线转单线

如果是使用单片机（Arduino/STM32/C51/TI等）与舵机进行通信，需要将转接板的**TTL串口接口**与单片机相连。

示意图以Arduino为例演示接线方法



舵机转接板	Arduino
GND	GND
TX	RX
RX	TX
5V	5V

- **备注**
- 转接板的工作电压是5V，请不要将5v电压接到单片机的3.3V管脚上，防止单片机芯片烧毁。若单片机独立供电，则舵机转接板的5v管脚可以悬空。
- RX 代表接收端， TX 代表发送端。

3.3. 功能3: USB转TTL串口

转接板也可以当成普通的USB转TTL串口模块来使用。

4. USB转TTL驱动安装

- 转接板使用的USB转TTL串口芯片是 CH340，需要在Windows上安装CH340的驱动。

CH340驱动下载地址 [<http://www.wch.cn/downloads/file/65.html?time=2021-04-21%2014:33:50&code=eBihLNIV7wud719esM75cwv109WpZbCiVC2QpmuJ>]

- 驱动安装完成之后，检查驱动是否安装成功。

检查CH340驱动是否安装成功

[<https://jingyan.baidu.com/article/00a07f3872a90982d028dcb9.html>]

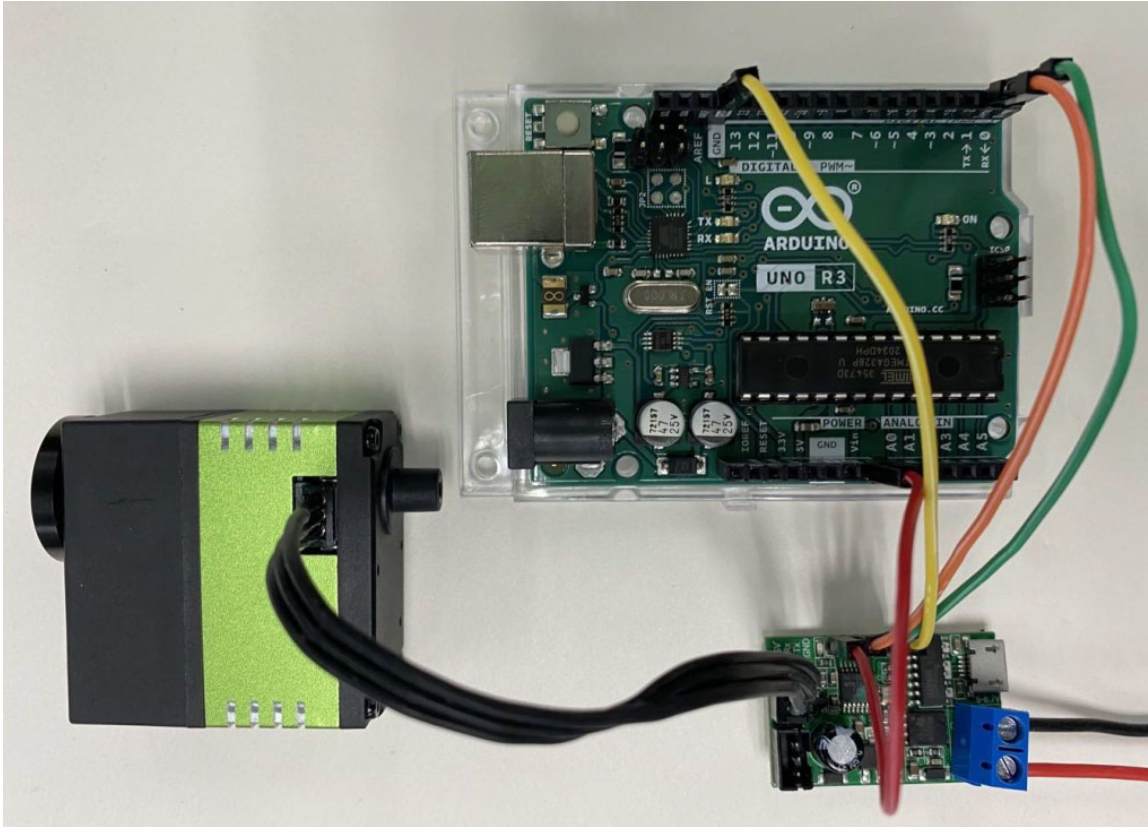
5. 转接板与其他开发板的连接

客户在使用舵机的过程中，会用到不同的开发板及开发环境，下面列出比较常用的开发板与UC01的连接方式及控制舵机的方法。

5.1. 与Arduino Uno的连接

Ardurobo2控制板，直接插在Arduino Uno的上面，无需引线。

Arduino Uno	UC01
Rx (Pin0)	Tx
Tx (Pin1)	Rx
GND	GND
Vin	5V



给UC01供电即可。

控制方法详见 [\[https://wiki.fashionrobo.com/uart-arduino-sdk/\]](https://wiki.fashionrobo.com/uart-arduino-sdk/)

5.2. 与树莓派的连接

，直接插在树莓派的上面，无需引线。

树莓派	
Rx (Pin10)	Tx
Tx (Pin8)	Rx
GND (Pin6)	GND



需要注意的是，两个控制板需独立供电。通过电源线给UC01供电，通过Type-C接口给树莓派供电。不使用TTL中的5V接口给树莓派供电是因为提供电流不足以让树莓派正常运行。另外UC01的Micro USB还需要连接树莓派上的USB接口。

控制方法详见

[<https://wiki.fashionrobo.com/uart-python-sdk/>]

